

Training dynamics

- Neural networkni o'g'itish jarayonida o'qit o'qituvchi bilan modelning xatti harakati qanday o'zgarib borishini o'rganadigan tushuncha.
 - Bu loss, gradient, weights ko'p ko'rsatkichlarining o'sishi, pasayishi) tebranishi va barqarorlashishi haqida.
 - Training jarayonida karning qanday kechayotganini monitor qilaoli.
- => Model to'g'ri o'rganayabdimi?

Convergence (yaqinlashish)

=> Loss qiymat asta sekin pasayib ma'lum bir barqaror (stabil) darajaga kelib toxtash. jami model optimal (yoki yaqin) holatga yetib borishi.

Shakllari:

1. Xattli convergence (ideal holat)
=> Loss pasayib, past darajada barqarorlashadi.
2. Divergence (yaqinlashmaslik, uzoglashish)
=> Loss pasaymaydi, aksincha o'sadi, yoki kbranib barqarorlashmaydi.
3. Sekin Convergence.
=> Loss pasayadi lekin juda sekin.
juda ko'p (epoch) k-k batabdi.

4. lokal minimumga "qotib qolishi" (getting stuck).
=> Loss pasayishi lekin eng yaxshi
yechimga emas lokal minimumga
qotilib qoladi va u yerdan chiqolmaydi.

Learning rate => juda katta - divergence
↓
juda kichik - juda sekin convergence

DL daqi eng muhim hyperparameter.

Learning rate tanlash bosqichlari.

1. Doim foylanadigan default qiymat tanlash.
=> Har bir optimizer uchun keng to'g'algan,
sinovdan o'tgan boshlang'ich qiymat bor.
Adam/AdamW => $lr = 0.001$.
SGD => $lr = 0.01$.

2. Kichik range bn experiment
qilinadi.

3. Loss curve monitoring
Training davomida loss ni har
epoch (yoki bir necha epoch) da kuzatib
tahlil qilish (grafik yoki raqamlar bilan).

4. LR schedule tuziladi.

lr ni butun train davomida bir xil
saqlash shart emas, uni o'zgartirish
bilan o'zgartirish. ko'pincha yaxshiroq
natija beradi.

Strategiyolari:

- ⇒ StepLR - Har N epochda k ni belgilangan koeffitsientga kamaytiradi.
- ⇒ Reduce LR on Plateau - Test loss yaxshilabilmay tutilgach k ni avtomatik kamaytiradi.
- ⇒ Cosine Annealing LR - k ni cosinus yori asosida kamaytiradi.
- ⇒ OneCycleLR - Avval oshirib, keyin kamaytiradi.

loss curve monitoring:

Explodes ⇒ LR juda katta

Oscillates ⇒ LR katta

Decreases smoothly ⇒ yaxshi LR

Very slow decrease ⇒ LR juda kichik

High bias (underfitting) ⇒ Model juda soddaloq

Low bias (overfitting) ⇒ Model juda qimmat

⇒ Increase model complexity

⇒ train longer (epoch ↑)

⇒ add better features

⇒ reduce regularization. (siz avtomatik)

(optimizer, activation)

⇒ use regularization (L2, dropout)

⇒ get more data

⇒ use data augmentation.

⇒ use early stopping

⇒ reduce model size

Early stopping: overfittingning oldini o'lib
uchun iqlatiladi. Agar test loss (validation)
yaxshilashini toxtatse, model hali "fohish"
dan qilmagan bo'lsa lekin "toxtatildi"

=> Loss function kamayib, validation
loss ortib ketse bu degani model
yallab olyapti (low bias, overfitting).

Loss function.

Training loss

Validation loss

- Train bplamida. (model klubidan) - Validation/test bplamida
= qitiladi (model buni ko'rmagan)
- Har bir batch/epoch davomida - Har epoch oxirida
.backward(), opt.step() bu birga - sagat boshlab u m.
ihloydi. .backward() yot
- weights update b'di - weights s'p'atmaydi
predict b'di